Programa del curso

MAT001 MATEMÁTICA GENERAL

Sede Regional Brunca Campus Pérez Zeledón

Escuela de Matemática
Área de Cursos de Servicio

En esta Universidad nos comprometemos a prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual entendido como toda conducta o comportamiento físico, verbal, no verbal escrito, expreso o implícito, de connotación sexual, no deseado o molesto para quien o quienes lo reciben, reiterado o aislado. Si usted está siendo víctima de hostigamiento diríjase a la Fiscalía de Hostigamiento Sexual de la UNA o llame al teléfono: 2562–6815.

1. Aspectos generales

Nombre: Matemática General

Código: MAT001

Nivel: Bachillerato (I)

Periodo lectivo: I ciclo 2026

Tipo de curso: Regular

Modalidad: Presencial

Naturaleza: Teórico-Práctico

Carrera: Ing. Tecn. Comp. Ciencia Datos

NRC y Grupo: 40748 y G88

Persona docente: MSc. Rosa Isel Quirós Mata

Correo: rosa.quiros.mata@una.cr

Horario: Martes 13:00 – 15:05 C005
Miércoles 13:00 – 15:05 C003

Número de créditos: 4

Horas semanales en total: 11

Horas presenciales: 5 (3 teoría, 2 práctica)

Horas docente: 5

Horas de atención al estudiante: 1

Horas de estudio independiente: 6

Requisitos: Ingreso a carrera

Área de conocimiento: Ciencias Exactas

Guía académico: Hairol Romero Sandí

Hora consulta: Martes 15:05 – 16:05

Aula: C003

2. Descripción general

En este curso se estudian los conceptos fundamentales del álgebra, funciones, ecuaciones y trigonometría para que el estudiante pueda aplicarlos en su carrera. Además, se prepara al estudiante para que sea capaz de analizar, interpretar y resolver problemas de aplicación de la Matemática, con la finalidad de que desarrolle las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar con éxito su desempeño profesional.

3. Objetivos generales

1. Introducir al estudiante en el proceso de análisis, interpretación y resolución de problemas de aplicación de la matemática.
2. Ejercitar las destrezas del estudiante en el uso de la matemática como lenguaje y herramienta de las ciencias naturales y sociales.

4. Objetivos específicos

Que el estudiante sea capaz de:

1. Factorizar y simplificar expresiones algebraicas aplicando diversos métodos.
2. Aplicar los conceptos matemáticos básicos de los números reales en la resolución de ecuaciones y desigualdades.
3. Aplicar los conceptos matemáticos básicos de la geometría analítica del plano en la solución de problemas.
4. Aplicar los conceptos matemáticos básicos de las funciones y su aplicación en la solución de problemas.
5. Estudiar las funciones exponencial y logarítmica, sus propiedades y aplicaciones.
6. Estudiar las funciones trigonométricas, sus propiedades y aplicaciones.

5. Contenidos

a. Álgebra (4 semanas)
Factorización de polinomios: por factor común, agrupamiento, diferencia de cuadrados, inspección, fórmula general, fórmulas de cubos, fórmulas notables, teorema del factor, completación de cuadrados y combinación de métodos. Simplificación de expresiones algebraicas, incluyendo expresiones que requieran racionalizaciones que completen diferencias de cuadrados y de cubos. Operaciones con fracciones algebraicas: suma, resta, multiplicación y división. Fracciones complejas.

b. Ecuaciones (2.5 semanas)
Concepto de ecuación. Conjunto solución de una ecuación con una incógnita. Resolución de ecuaciones de los siguientes tipos: polinomiales factorizables, fraccionarias, radicales (con a lo sumo tres expresiones radicales), ecuaciones con cambio de variable. Ecuaciones con valor absoluto (con máximo dos valores absolutos). Resolución de problemas mediante el planteo de una ecuación con una incógnita que implique despeje de incógnitas en fórmulas y porcentajes.

c. Desigualdades (1 semana)
Intervalos reales. Unión e intersección de intervalos. Desigualdades en una incógnita y conjunto de soluciones. Resolución de desigualdades de primer grado, grado dos o superior factorizables y fraccionarias. Uso de la tabla para resolver desigualdades.

d. Geometría analítica en el plano (1.5 semanas)
El plano cartesiano. Cálculo de la distancia entre dos puntos y de las coordenadas del punto medio de un segmento, distancia de un punto a la recta. Ecuaciones de la recta, la forma general y la forma $y = mx + b$. Representación gráfica de rectas. Paralelismo y perpendicularidad de rectas. Solución de sistemas de ecuaciones por método de eliminación de variables y sustitución. Intersección de rectas.

e. Funciones (3 semanas)
Definición de función como criterio de correspondencia. Definición de función real de variable real. Dominio, codominio y rango de una función real de variable real. Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva (interpretación gráfica). Dominio real de una función cuyo criterio está dado por una expresión algebraica (polinomios, expresiones fraccionarias, radicales y combinación de estas). Funciones particulares: constante, identidad, lineal, cuadrática. Representación gráfica de cada una de estas funciones, incluyendo casos con asíntotas y funciones definidas a trozos. Cálculo de las coordenadas de los puntos de intersección entre rectas y parábolas y entre parábolas. Interpretación grafica de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estudio del signo de una función e interseciones de una función con los ejes x y y, dado el criterio de asociación o la gráfica de la misma. Interpretación gráfica de los conceptos de dominio, codominio, rango y ceros de una función. Función inversa. Cálculo de la función inversa de una función real de variable real dado el criterio de asociación (lineal, cuadrática, fraccionaria, radical). Dominio, codominio y ámbito del criterio de una función inversa de una función dada. Composición de funciones.

f. Funciones trigonométricas (2.5 semanas)
Medida de ángulos en grados y en radianes, conversión de grados a radianes y viceversa. Relaciones trigonométricas fundamentales en un triángulo rectángulo: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El círculo trigonométrico: ángulos en posición normal, ángulos cuadrantales, ángulos de referencia, signos de funciones trigonométricas. Definición de las seis funciones trigonométricas fundamentales mediante el círculo trigonométrico. Gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Fórmulas trigonométricas básicas: suma, resta, ángulo doble, ángulo medio, transformación de sumas a productos. Identidades trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Funciones trigonométricas inversas. Ley de senos y cosenos. Resolución de triángulos. Problemas de aplicación.

g. Función exponencial y logarítmica (1.5 semanas)
Definición de función exponencial de base a ($a > 0$, $a \neq 1$), gráfica y propiedades. Ecuaciones exponenciales. Definición de función logarítmica de base a de un número real positivo como inversa de la función exponencial, gráfica y propiedades. Propiedades de logaritmos. Cambio de base. Identidades logarítmicas. Ecuaciones logarítmicas.

6. Estrategias metodológicas

Entre las estrategias metodológicas primordiales empleadas en este curso, acorde a su naturaleza, se encuentran: la clase magistral, el trabajo individual y las discusiones de temas y de ejercicios. Además, es sumamente importante la disponibilidad del estudiantado para participar activamente durante las lecciones, en cuanto al aporte de ideas, la exposición de resultados de ejercicios y la manifestación de dudas; realizar trabajo formativo que incluye prácticas y repaso tendientes a reforzar los conocimientos, las destrezas y las habilidades desarrolladas en clase;trabajar en equipo, con el propósito de completar los apuntes tomados en clase, resolver ejercicios combinando esfuerzos e intercambio de métodos y estrategias para su resolución y aprovechar al máximo las horas consulta ofrecidas por la persona docente. Lo anterior implica una dedicación de, por lo menos, 6 horas semanales de estudio independiente.

Comunicación e interacción mediante medios oficiales. El estudiantado es responsable de estar atento permanentemente de los comunicados que se hagan por estos medios y seguir todas las instrucciones dadas:

a. **Aula virtual institucional y las opciones que incluye**. Foros, chats, anuncios, correo electrónico, mensajes, repositorios, y demás actividades y funciones.

b. **Correo electrónico institucional**. Es responsabilidad del estudiantado hacer uso de su dirección de correo electrónico institucional, actualizar el dato en la plataforma de aula virtual institucional y revisar los mensajes recibidos regularmente (Instrucción UNA-VD-DISC-012-2021).

Disposición de materiales complementarios. La cátedra de Matemática General pone a disposición del estudiantado material de apoyo para el desarrollo del curso, por medio de los recursos que se detallan a continuación.

a. **Plataforma TU APRENDIZAJE**: incluye sitios web con materiales escritos adicionales, ejercicios resueltos y videos explicativos.

   Disponible en:`http://tuaprendizaje.una.ac.cr/course/index.php?categoryid=2`

b. **Carpeta de GOOGLE DRIVE**: incluye ejercicios, prácticas, materiales escritos, pruebas previamente aplicadas, y formularios.

   Disponible en: `https://drive.google.com/drive/folders/1USU5BsdmXGbnIrYCeH1omSK7N37z8Ktq?usp=sharing`

7. Evaluación

Un 80 % de la evaluación del curso corresponde a cuatro pruebas parciales. Todas las pruebas parciales se diseñarán en cátedra y su aplicación será de manera presencial, en un espacio físico del campus universitario (aula, auditorio u otro) que se comunicará a cada grupo. En la fecha establecida, la persona estudiante deberá asistir puntualmente a realizar la prueba.

La persona estudiante que por enfermedad, u otra causa de fuerza mayor estipulada en el Reglamento de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional, no pueda efectuar una evaluación, debe presentar por escrito a la persona docente del curso, la justificación con los documentos probatorios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó la prueba. Si procede, la persona estudiante realizará la prueba de reposición, según la programación establecida, para ello deberá asistir puntual y debidamente identificada a realizar la prueba.

La distribución de los contenidos y las fechas de aplicación de cada prueba parcial, se muestran en la siguiente tabla:

Prueba parcial	**Fecha**	**Contenidos**	**Porcentajes**
I Parcial	Sábado 21 MARZO, 9:00 a.m.	a	20 %
I Parcial (reposición)	Miércoles 8 ABRIL, 9:00 a.m.		
II Parcial	Sábado 25 ABRIL, 9:00 a.m.	b y c	20 %
II Parcial (reposición)	Miércoles 6 MAYO, 9:00 a.m.		
III Parcial	Sábado 23 MAYO, 9:00 a.m.	d y e	20 %
III Parcial (reposición)	Miércoles 3 JUNIO, 9:00 a.m.		
IV Parcial	Sábado 20 JUNIO, 9:00 a.m.	f y g	20 %
IV Parcial (reposición)	Miércoles 24 JUNIO, 9:00 a.m.		
Extraordinario	Miércoles 1 JULIO, 8:00 a.m.	Todos	

El restante 20 % se evaluará mediante cuatro pruebas cortas con un valor de 5 % cada una. Cada prueba se aplicará previo a cada una de las pruebas parciales, en una fecha que el(la) docente a cargo comunicará con antelación. Para realizar cada prueba corta se seguirán las instrucciones específicas dadas por el(la) docente a cargo.

Los contenidos evaluados en las pruebas cortas se excluyen de ser evaluados en las pruebas parciales. La distribución de los contenidos de cada prueba corta, se muestran en la siguiente tabla:

Prueba corta	Contenido	Porcentajes
I Prueba corta	Racionalización	5 %
II Prueba corta	Ecuaciones fraccionarias	5 %
III Prueba corta	Paralelismo y perpendicularidad de rectas	5 %
IV Prueba corta	Ecuaciones trigonométricas	5 %

Prueba de Recuperación. La persona estudiante que haya realizado el primer examen parcial, tendrá la oportunidad, durante este ciclo, de mejorar la calificación obtenida en dicha prueba. Para esto podrá realizar un examen, que se ha denominado Prueba de Recuperación, en el que se evaluarán los contenidos de Álgebra. La Prueba de Recuperación será aplicada en un espacio físico del campus universitario, a las 9:00 a.m., el **MIÉRCOLES 13 DE MAYO**. En caso de que la persona estudiante obtenga una calificación inferior a la nota obtenida previamente, se mantendrá la calificación mayor. Es importante destacar que la Prueba de Recuperación es una oportunidad por lo que la persona estudiante no está en la obligación de realizarla.

Además de haber realizado el I parcial, para poder optar por la aplicación de la Prueba de Recuperación el estudiante debe contar con un promedio de 30 o más, calculado a partir de las notas obtenidas en el I parcial y II parcial.

En caso de ausencia a la Prueba de Recuperación, esta evaluación podrá reponerse únicamente por enfermedad, u otra causa de fuerza mayor estipulada en el Reglamento de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional. Para ello, es necesario presentar por escrito a la persona docente del curso, la justificación con los documentos probatorios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó la prueba. Si procede, la persona estudiante realizará la prueba de reposición, el **MIÉRCOLES 27 DE MAYO**, en un espacio físico del campus universitario a la 1:00 p.m., para ello deberá asistir puntual y debidamente identificada a realizar la prueba.

Prueba extraordinaria. Si un estudiante no aprueba el curso, pero su nota es mayor o igual a 6, tiene derecho a realizar el examen extraordinario en el que se evalúan todos los contenidos del curso. Para aprobar el curso, se debe obtener una nota igual o mayor que 7 en el examen extraordinario. La aplicación de esta prueba será el **MIÉRCOLES 1 DE JULIO a las 8:00 a.m.** en un aula que se comunicará oportunamente.

Para poder realizar el examen extraordinario, el estudiantado debe cancelar el pago del derecho para cada una de las pruebas extraordinarias que vaya a realizar. El pago debe hacerlo en las cajas del Departamento de Tesorería y el recibo de pago debe presentarlo impreso al momento de realizar el examen extraordinario. Quien no presente el recibo no podrá realizar el examen.

Los estudiantes becados que tienen el beneficio de la exoneración del pago total de los créditos, no deben hacer el pago por concepto de prueba extraordinaria. En este caso, únicamente debe informar esta condición a su docente.

8. Disposiciones sobre evaluación

A. Disposiciones generales

a. La persona estudiante debe actuar con honestidad en todo momento, especialmente en la realización de las evaluaciones. Es su responsabilidad demostrar su aprendizaje a través de su desempeño en estas actividades.

b. Durante las evaluaciones, está prohibido intercambiar información con otros estudiantes o con personas externas al curso. Asimismo, no se permite el uso de medios no autorizados.

c. Si se sospecha de copia o plagio en una evaluación, la persona docente podrá someter al estudiante o a los estudiantes involucrados a una revisión individual, ya sea oral o escrita, según su criterio. Esto incluirá la solicitud de explicaciones sobre la entrega, preguntas relacionadas con el contenido o cualquier otro mecanismo pertinente para verificar la autenticidad del trabajo. Con base en esta revisión, la calificación de la prueba podrá ser modificada. En todo momento, la persona estudiante deberá seguir las instrucciones de la persona docente.

d. Si se detecta copia o plagio en una evaluación, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 24, 24 BIS y 25 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional. Al realizar una entrega, se considera que la persona estudiante declara que el contenido es de su autoría.

e. Las evaluaciones deben realizarse y entregarse conforme a todas las indicaciones establecidas. Si no se cumple con ello, se considerará que la evaluación no fue presentada y se asignará una calificación de cero.

f. Las evaluaciones deben ser entregadas dentro del plazo y mediante los mecanismos estipulados. De lo contrario, no serán calificadas y recibirán una nota de cero.

g. Es responsabilidad del estudiante dar seguimiento a sus calificaciones y conservar evidencia de ellas.

h. Si durante la realización o entrega de una evaluación ocurre un incidente que la afecte, el estudiante deberá informar de inmediato al profesor y seguir sus instrucciones. La comunicación deberá realizarse de forma presencial o a través del correo electrónico institucional, según corresponda.

i. Si un estudiante se ausenta de una evaluación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional.

j. Al matricularse en el curso, el estudiante acepta su disponibilidad para asistir en el horario establecido. Por lo tanto, no debe asumir compromisos que interfieran con su participación en las clases y evaluaciones. Si lo hace, deberá asumir las consecuencias, ya que esto no se considerará una justificación válida para la ausencia en una evaluación.

B. Disposiciones para la realización de las pruebas escritas

a. Las pruebas se aplicarán de forma presencial. Si surge alguna situación que impida la realización de una prueba, se considerará, en primer lugar, la opción de reprogramarla. En segunda instancia, se evaluará la posibilidad de modificar su carácter presencial. Cualquier cambio será comunicado oportunamente al estudiantado.

b. La asistencia de la persona estudiante a las pruebas es obligatoria.

c. El estudiante debe presentarse puntualmente en la hora y el lugar indicados. Es su responsabilidad conocer y ubicar con anticipación el recinto asignado para cada prueba, según la comunicación previa de la persona docente.

d. Para pruebas de dos horas o más, no se permitirá el ingreso después de los primeros 30 minutos del inicio de la prueba, quien llegue tras este plazo no podrá realizar la evaluación. Si el estudiante llega tarde pero dentro de ese lapso, podrá presentar la prueba, pero no se le concederá tiempo adicional para compensar el tiempo transcurrido. Asimismo, durante los primeros 30 minutos, no se permitirá la salida del recinto de examen a quienes ya hayan ingresado. En el caso de pruebas de menos de dos horas, este tiempo se ajustará razonablemente según el criterio del administrador.

e. Es obligatorio presentar un documento de identificación oficial con fotografía (cédula de identidad u otro documento válido). No se aceptan fotografías o formatos digitales. Quien no presente un documento válido perderá el derecho a realizar la prueba.

f. El estudiante deberá seguir todas las instrucciones del administrador de la prueba. Si no acata alguna indicación, como una reubicación dentro del aula, podrá perder el derecho a realizarla.

g. En las pruebas de dos horas o más, no se permitirá salir al baño durante la primera ni la última media hora de la evaluación. Además, el administrador podrá restringir las salidas al baño según la cantidad de estudiantes que hayan finalizado la prueba. Cada estudiante podrá salir una única vez, salvo que cuente con una justificación médica certificada y previamente reportada al docente. El tiempo de salida deberá ser razonable y no superior a 10 minutos. En las pruebas de menos de dos horas, el lapso en el que no se permitirá salir al baño se ajustará según el criterio del administrador.

h. Ningún estudiante podrá salir del recinto de examen sin autorización del administrador. Si lo hace, no podrá reingresar. Si deja su prueba en el recinto, ésta será

recolectada y evaluada con las respuestas registradas hasta el momento de su salida. En cambio, si se retira con el examen, su prueba será anulada y se le asignará una calificación de cero.

i. Durante la prueba, los celulares y demás dispositivos inteligentes (como relojes, tabletas, audífonos, entre otros) deben permanecer apagados o en modo silencioso y guardados dentro de un bolso o salveque personal. No se permite llevarlos en los bolsillos de la ropa, manipularlos en ningún momento ni portarlos al salir al baño. En caso de no disponer de bolso o salveque, el dispositivo deberá quedar bajo la custodia del administrador de la prueba. Si una persona estudiante es sorprendida con un dispositivo fuera del bolso, encendido, en uso o en su poder durante una salida al baño, su prueba será anulada de inmediato y se le asignará una nota de cero.

j. Las pruebas son individuales. Cada estudiante es responsable de portar los implementos necesarios para la evaluación, incluyendo lápiz, lapicero, borrador, cuaderno de examen y calculadora (cuando corresponda). No se permite el préstamo de materiales durante la prueba.

k. No se responderán preguntas individuales durante la evaluación, salvo aquellas de carácter general, las cuales serán aclaradas en voz alta.

l. Las pruebas deben resolverse con bolígrafo de tinta azul o negra y no deben presentar tachones o correcciones con líquido corrector. En caso contrario, no se aceptarán reclamos sobre la calificación.

m. Las preguntas de las pruebas deben responderse en un cuaderno de examen con sus hojas debidamente grapadas, sin utilizar hojas sueltas. Alternativamente, si así se ha dispuesto, el administrador proporcionará un folleto que contendrá tanto las preguntas como el espacio para responder. Al inicio de la evaluación, el material debe estar completamente en blanco, salvo por el nombre del estudiante, el curso y el nombre del profesor, los cuales deben consignarse en la portada. Durante la prueba, tanto el material debe permanecer dentro del recinto, incluso en caso de salidas al baño. Si el administrador de la prueba detecta que un estudiante tiene anotaciones previas, porta apuntes en hojas adicionales u otros medios, retira material del recinto o incurre en cualquier otra irregularidad, se le impedirá continuar y la prueba será anulada de inmediato y se le asignará nota cero.

n. Si se autoriza el uso de hojas de tablas y fórmulas, únicamente podrán utilizarse aquellas proporcionadas por el administrador de la prueba.

ñ. No se permite el uso de calculadoras programables o financieras, salvo indicación expresa previa.

o. Cuando la persona estudiante considere que ha finalizado la prueba, debe solicitar un turno al administrador para entregar el material y registrar su asistencia. Siguiendo el orden asignado, deberá firmar la lista de asistencia y entregar tanto el cuaderno de examen con sus respuestas como la hoja de preguntas, cuyo contenido está prohibido fotografiar.

p. Después de entregar el material de examen, la persona estudiante debe retirarse en silencio de los recintos de aplicación y sus alrededores. Se prohíbe divulgar o comentar el contenido de la prueba en dichos espacios, incluyendo durante salidas al baño.

q. Todas las respuestas deben registrarse en el cuaderno de examen, no se calificarán anotaciones en la hoja de preguntas. Cuando corresponda, deberá utilizarse el folleto proporcionado por el administrador, que integra tanto las preguntas como el espacio para responder. Las respuestas deben presentarse de manera clara y ordenada, aquellas que sean ilegibles no serán evaluadas. Además, cada respuesta debe incluir todos los procedimientos y justificaciones necesarios para su correcta sustentación.. Para cada pregunta se considerará únicamente una respuesta, en caso de haber más de una, solo se calificará la primera.

r. Los ajustes a las pruebas por motivo de adecuaciones curriculares solo se aplicarán si la persona docente ha recibido el comunicado oficial con anticipación y se ha establecido el acuerdo correspondiente entre docente y estudiante. Es responsabilidad del estudiante gestionar el trámite completo al menos cinco días hábiles antes de la prueba en la que requiera ajustes, de lo contrario, no se aplicarán modificaciones.

9. Ausencia del profesor a clases o evaluaciones

Según el artículo 27 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional, si un docente se ausenta de las clases, se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del programa del curso. Además, el artículo 28 establece que, si una evaluación no se realiza en la fecha prevista debido a la ausencia del profesor o administrador delegado, se deberán implementar medidas para su reprogramación. Por esta razón, si han transcurrido 30 minutos desde la hora de inicio de una clase o evaluación y el profesor no ha llegado ni se ha comunicado, los estudiantes deberán elaborar una lista con los nombres de los presentes y consignar la ausencia del docente. Esta lista deberá entregarse en la recepción de la Escuela de Matemática o de la instancia respectiva.

10. Horario del curso y atención al estudiantado

El horario de cada sesión del curso, incluidos los días y horas de inicio y finalización, está especificado en el detalle de matrícula del estudiante, según el grupo en el que esté inscrito. Asimismo, el horario destinado por la persona docente a cargo del grupo para la atención del estudiantado será comunicado durante la lectura de este programa, a realizarse en la primera semana del curso.

11. Bibliografía

[1] Arias, F. y Poveda, W. *Matemática Elemental*. Editorial UCR, Costa Rica, 2011.

[2] Murillo, M., Soto, A. y Araya, J.A. *Matemática Básica con Aplicaciones*, EUNED, Costa Rica, 2002.

[3] Padilla, E., Quesada, C. y Araya, D. *PreCálculo*, EUNED, Costa Rica, 2021.

[4] Rees P. y Sparks F. *Álgebra*. Editorial McGraw-Hill, México, 2007.

[5] Swokoski, E. *Álgebra con Geometría Analítica*. Grupo Editorial Iberoamericana, México, 2011.

[6] Wisniewski P. y A. L. Gutiérrez. *Introducción a las Matemáticas Universitarias*. Editorial McGraw-Hill, México, 2003.

12. Cronograma

N° de sesión	Fecha	Tipo sesión	Contenidos	Activi-dades	Re-cursos
1 2	Del 16 Feb al 21 Feb	P P	Álgebra Álgebra	❶	❷
3 4	Del 23 Feb al 28 Feb	P P	Álgebra Álgebra	❶	❷
5 6	Del 2 Mar al 7 Mar	P P	Álgebra Álgebra	❶	❷
7 8	Del 9 Mar al 14 Mar	P P	Álgebra Álgebra	❶	❷
9 10	Del 16 Mar al 21 Mar	P P	Ecuaciones Ecuaciones	❶	❷
–	21 Marzo	P	**I PARCIAL (9:00 a.m.)**		
11 12	Del 23 Mar al 28 Mar	P P	Ecuaciones Ecuaciones	❶	❷
–	–	–	**SEMANA SANTA**		
13 14	Del 6 Abr al 11 Abr	P P	Ecuaciones Desigualdades	❶	❷
15 16	Del 13 Abr al 18 Abr	P P	Desigualdades Geometría analítica	❶	❷
17 18	Del 20 Abr al 25 Abr	P P	Geometría analítica Geometría analítica	❶	❷
–	25 Abril	P	**II PARCIAL (9:00 a.m.)**		
19 20	Del 27 Abr al 2 May	P P	Funciones Funciones Semana Académica	❶	❷
21 22	Del 4 May al 9 May	P P	Funciones Funciones	❶	❷
23 24	Del 11 May al 16 May	P P	Funciones Funciones	❶	❷
–	13 Mayo	P	**Examen de Recuperación (9:00 a.m.)**		
25 26	Del 18 May al 23 May	P P	Funciones trigonométricas Funciones trigonométricas	❶	❷
–	23 Mayo	P	**III PARCIAL 9:00 a.m.)**		
27 28	Del 25 May al 30 May	P P	Funciones trigonométricas Funciones trigonométricas	❶	❷
29 30	Del 1 Jun al 6 Jun	P P	Funciones trigonométricas Funciones exponencial y logarítmica	❶	❷
31 32	Del 8 Jun al 13 Jun	P P	Funciones exponencial y logarítmica Funciones exponencial y logarítmica	❶	❷
–	20 Junio	P	**IV PARCIAL (9:00 a.m.)**		
–	01 Julio	P	**EXAMEN EXTRAORDINARIO (8:00 a.m.)**		

P significa sesión presencial. ❶ En relación con las estrategias o actividades, se utilizarán las técnicas descritas en la metodología. ❷ Por otro lado, los recursos didácticos requeridos para la facilitación del aprendizaje, se utilizarán los medios descritos en la metodología.

Considérese que durante el ciclo se presentan dos feriados: sábado 11 de abril (celebración batalla de Rivas y acto heroico de Juan Santamaría) y viernes 01 de mayo (día Internacional del Trabajo). Además, de la Semana Santa del lunes 30 de marzo al viernes 03 de abril.

La Universidad Nacional en el Estatuto Orgánico tiene como valor fundamental promover la originalidad, el pensamiento crítico y la excelencia académica. Por tal motivo se prohíbe utilizar inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de trabajos académicos a no ser que el profesor indique un procedimiento adecuado para hacer uso de esta. Esta instrucción tiene como objetivo principal promover la adquisición de conocimientos mediante el esfuerzo propio, evitando el plagio o la copia.

Cualquier aspecto que no haya sido contemplado en este documento, debe resolverse, en primera instancia, con el profesor en un ambiente de confianza y de respeto mutuo.

Se considerará lo indicado en el Reglamento General sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Nacional, que puede ser consultado en:

http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/1187

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

M.Sc. Rosa Isel Quirós Mata

Profesora del curso

ORIGINAL FIRMADO

M.Sc. Danny Ramírez Lobo

Coordinador de la Cátedra de MAT001

ORIGINAL FIRMADO

Dra. María Gabriela Calderón Torres

Coordinadora Cursos de Servicio

Escuela de Matemática Universidad Nacional